

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

دورة: 2024

المدة: 04 سا و 30 د

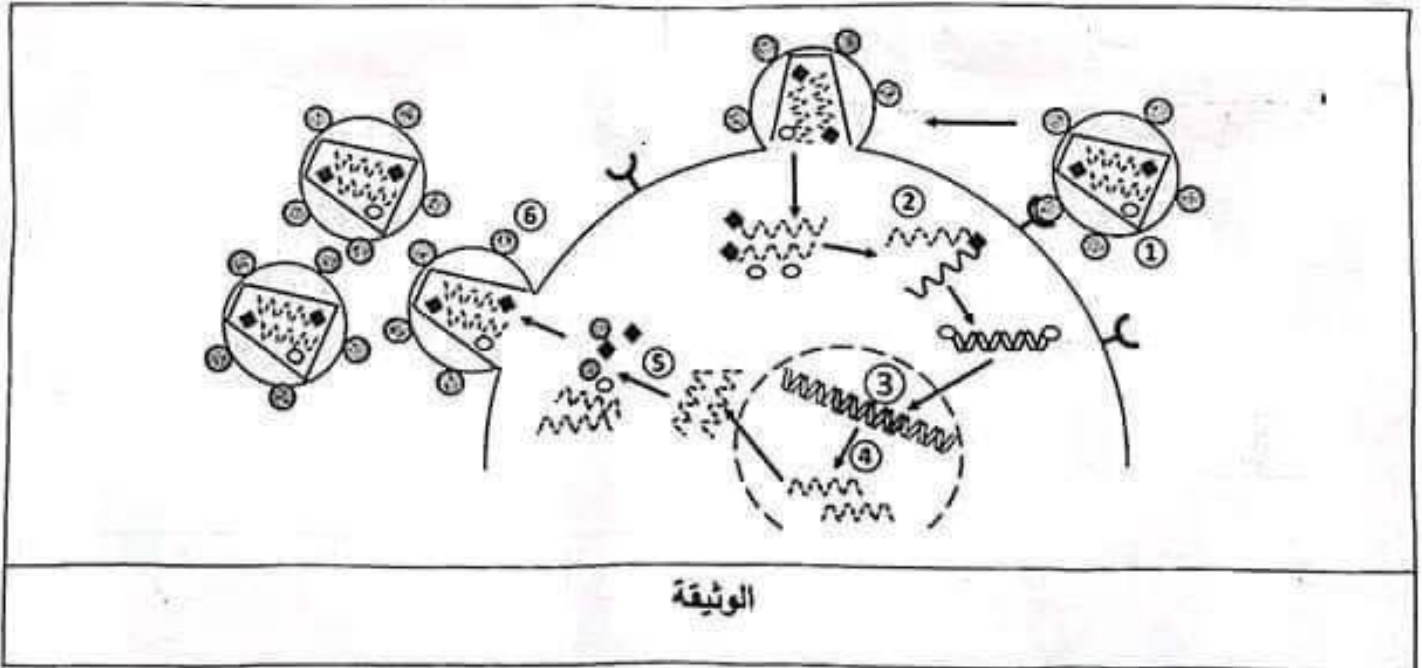
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التعريف الأول: (05 نقاط)

يُهاجم فيروس (VIH) الخلايا (LT4) مُتخذًا من مكوناتها مصدرًا لتطوره داخلها مسببًا داء فقدان المناعة المكتسبة. وبالرغم من عدم تمكن الباحثين من علاج شاف لهذا الداء إلا أن محاولاتهم لإيجاد أدوية ناجعة لم تتوقف. وقد تمّ الترخيص باستعمال دواء Zalcitabine الذي يُنشط المرحلة ② الممثلة في الوثيقة التالية التي تُمثل رسمًا تخطيطيًا لمراحل تطوّر الفيروس.



1- تعرّف على المراحل الممثلة بالأرقام من ① إلى ⑥.

2- اشرح في نص علمي مراحل تطوّر الفيروس (VIH) داخل الخلايا (LT4) وتأثير دواء Zalcitabine على ذلك باستغلال الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مُهيكل بمقَيمة وعرض وخاتمة).

التمرين الثاني: (07 نقاط)

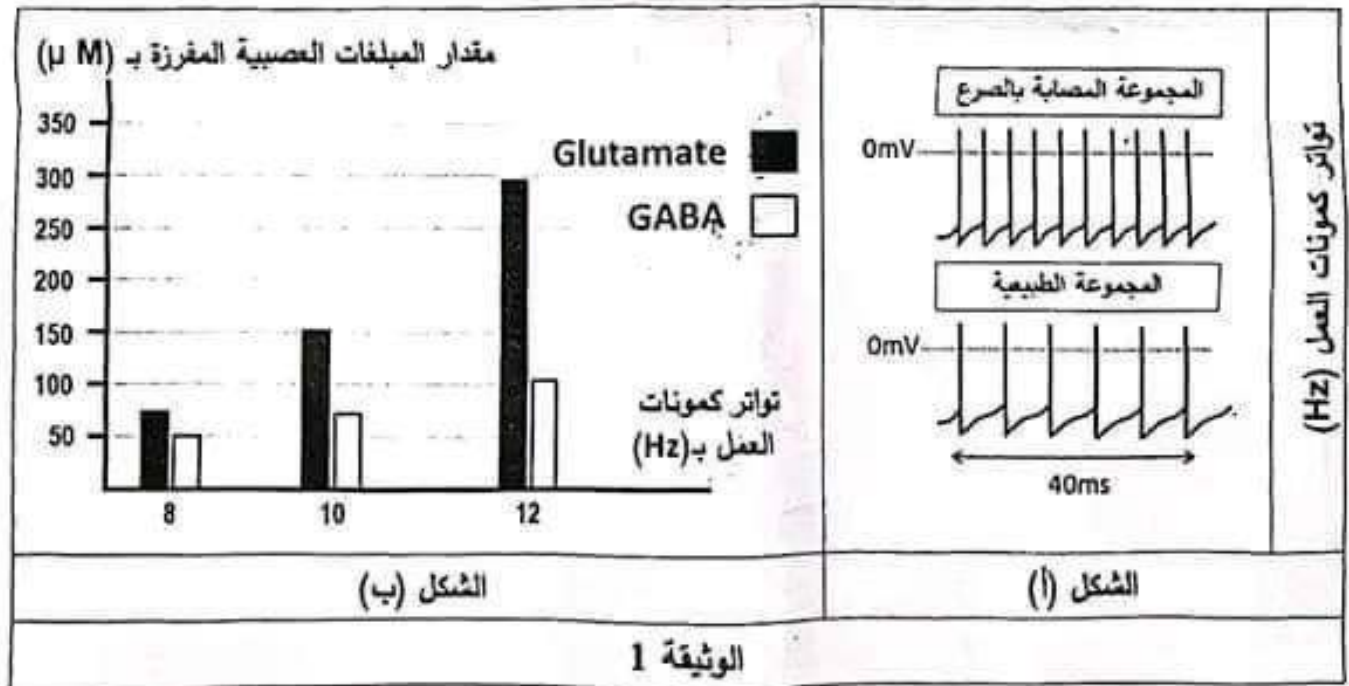
تؤمّن البروتينات الغشائية توازنًا شارديًا على جهتي أغشية العصبونات قبل المشبكية، مما ينجّم عنه توازنًا بين تنبيه وتنشيط الخلايا العصبية بعد المشبكية، ويُعدّ فقدان التوازن بين التنبيه والتنشيط علاقة مرضيّة مُعَيَّنة للعديد من الاضطرابات العصبية، كحالة الاعتلال الدماغي المُسَبّب للصَّرع. نبحث من خلال هذه الدراسة في أصل إحدى حالات هذا المرض.

الجزء الأول:

يُعبّر عن التوازن بين التنبيه (Excitation) والتنشيط (Inhibition) في اضطرابات الصَّرع بالعلاقة: $(\frac{E}{I})$ ، وتعتمد على النسبة بين مقدار ما يفرزه العصبون المُنَبِّه من (Glutamate) وما يفرزه العصبون المُنَشِّط من (GABA)، وتكون هذه العلاقة عند الأفراد الطبيعيين ثابتة.

أجريت الدراسة التالية عند مجموعة من الأفراد حيث:

- يُمثّل الشكل (أ) من الوثيقة 1 عدد كمونات العمل في وحدة الزمن (تواتر كمونات العمل) على مستوى أغشية الخلايا العصبية قبل المشبكية في جزء من القشرة المخية عند مجموعة أفراد طبيعيين وأخرى مصابة بالصَّرع.
- يُمثّل الشكل (ب) من الوثيقة 1 نتائج قياس مقدار المبلغات العصبية المفرزة في الشق المشبكي وعلاقته بتواتر كمونات العمل للخلايا العصبية قبل المشبكية لدى مجموعة الأفراد المصابة بالصَّرع.



1- خبّل النتائج الممثّلة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.

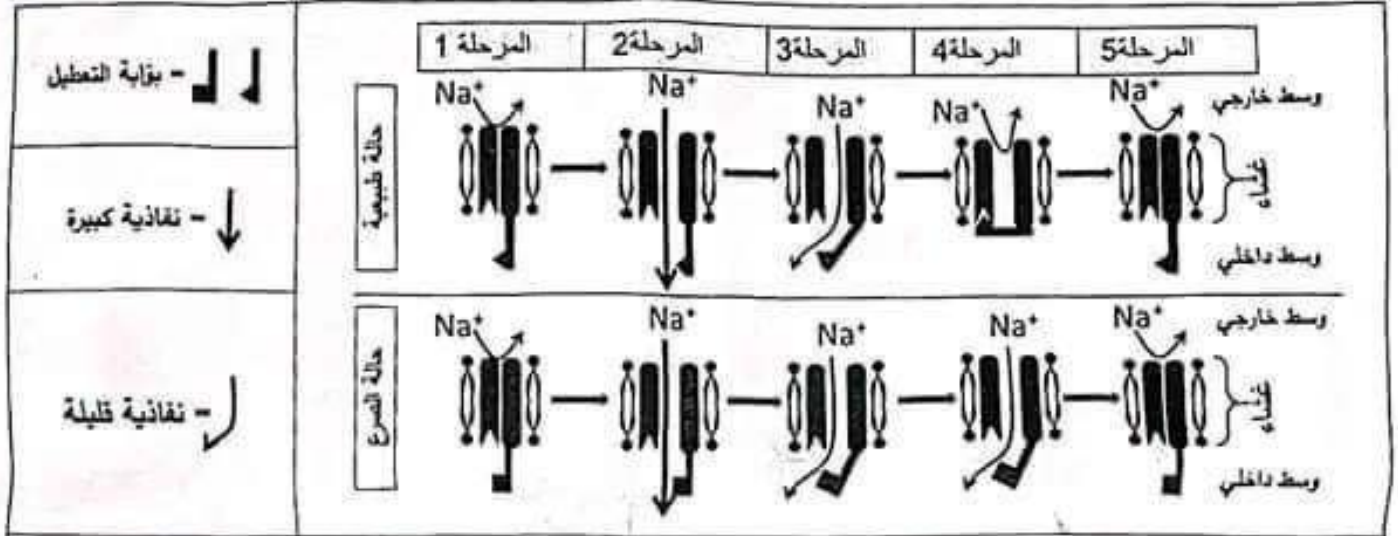
2- يزدّ فقدان التوازن بين التنبيه والتنشيط على مستوى مشابك القشرة المخية في حالة الصَّرع انطلاقًا من نتائج

الشكل (ب) من الوثيقة 1.

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: علوم تجريبية // بكالوريا 2024

الجزء الثاني:

- في أصال مُكَمِّلة للدراسة السابقة نقتراح المعطيات المُبَيَّنَة في شكلي الوثيقة 2 حيث:
- يُمَثِّل الشكل (أ) الآلية الجزيئية لمراحل عمل قنوات الصوديوم الفولطية لأغشية الخلايا العصبية قبل المشبكية التنبيهية في الحالة الطبيعية وحالة الصُّرع.
 - يُمَثِّل الشكل (ب) تتابع الثلاثيات النيكليوتيدية لجزء من السلسلة غير الممتنخة لمورثة (Scn1a) المشرفة على تركيب قناة الصوديوم الفولطية في الحالة الطبيعية وحالة الصُّرع، بالإضافة لجزء من جدول الشفرة الوراثية.



الشكل (أ)

Scn1a جزء من المورثة																
حالة صرع							حالة طبيعية									
1769							1775			1769			1775			
ATG	TAC	ATT	GTT	GTC	ATC	CTG	ATG	TAC	ATT	GCT	GTC	ATC	CTG			
GCU	UAC	AUG	GUC	AUU	AUC	GUU	CUG	الرامزة	جزء من جدول الشفرة الوراثية							
Ala	Tyr	Met	Val	Ile	Ile	Val	Leu	الحمض الاميني								

الشكل (ب)

الوثيقة 2

- 1- بَيِّن أصل الاعتلال الدماغي المُسَبِّب لحالة الصُّرع المدروسة باستغلال النتائج المُبَيَّنَة في شكلي الوثيقة 2.
- 2- اقترح حلاً علاجياً للتخفيف من أعراض نوبات الصُّرع بناءً على ما توصلت إليه من خلال هذه الدراسة.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على بنيته الفراغية التي قد تختلف بفعل بعض العوامل كالتدخين المسبب لمشاكل صحية أخطرها سرطان الرئة. فما هي العلاقة بين مكونات التبغ وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخنين؟

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: علوم تجريبية // بكالوريا 2024

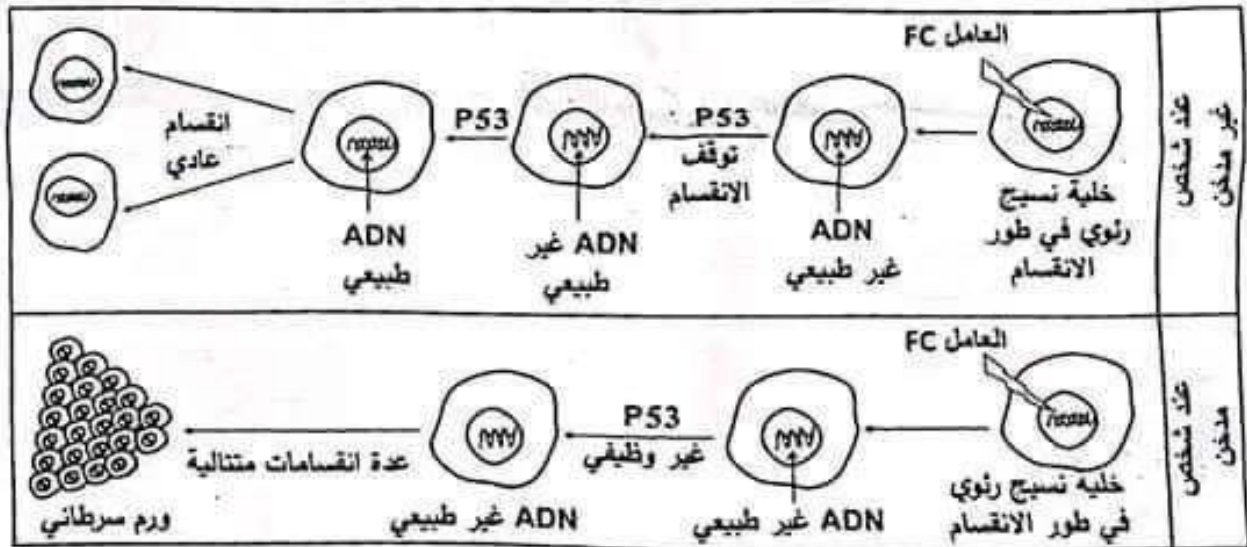
الجزء الأول:

- لتوضيح العلاقة بين أحد مكوّنات التبغ وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة نَقِّم لك الدراسة التالية:
- تمّ قياس نسبة احتمال الإصابة بالسرطان الرئوي بدلالة عدد السجائر المستهلكة في اليوم وكمية Benzopyrène (BZP) وهو أحد مكوّنات التبغ، النتائج ممثّلة في جدول الشكل (أ) من الوثيقة 1.
 - يُمثّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة تأثير أحد العوامل المسبّبة للسرطان (FC) على ADN خلايا النسيج الرئوي ودور بروتين P53 (بروتين خلوي) في تنظيم الانقسام الخلوي عند شخص مُدخّن وآخر غير مُدخّن.

عدد السجائر المستهلكة في اليوم	0	10	20	30	40	50
تركيز Benzopyrène بـ (µg/mL)	0.02	0.34	0.68	1.02	1.36	1.70
نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة	%1	%20	%32	%57	%80	%85

ملاحظة: ينبعث Benzopyrène (BZP) أيضا من مصادر ملوثة أخرى بنسب قليلة.

الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة 1

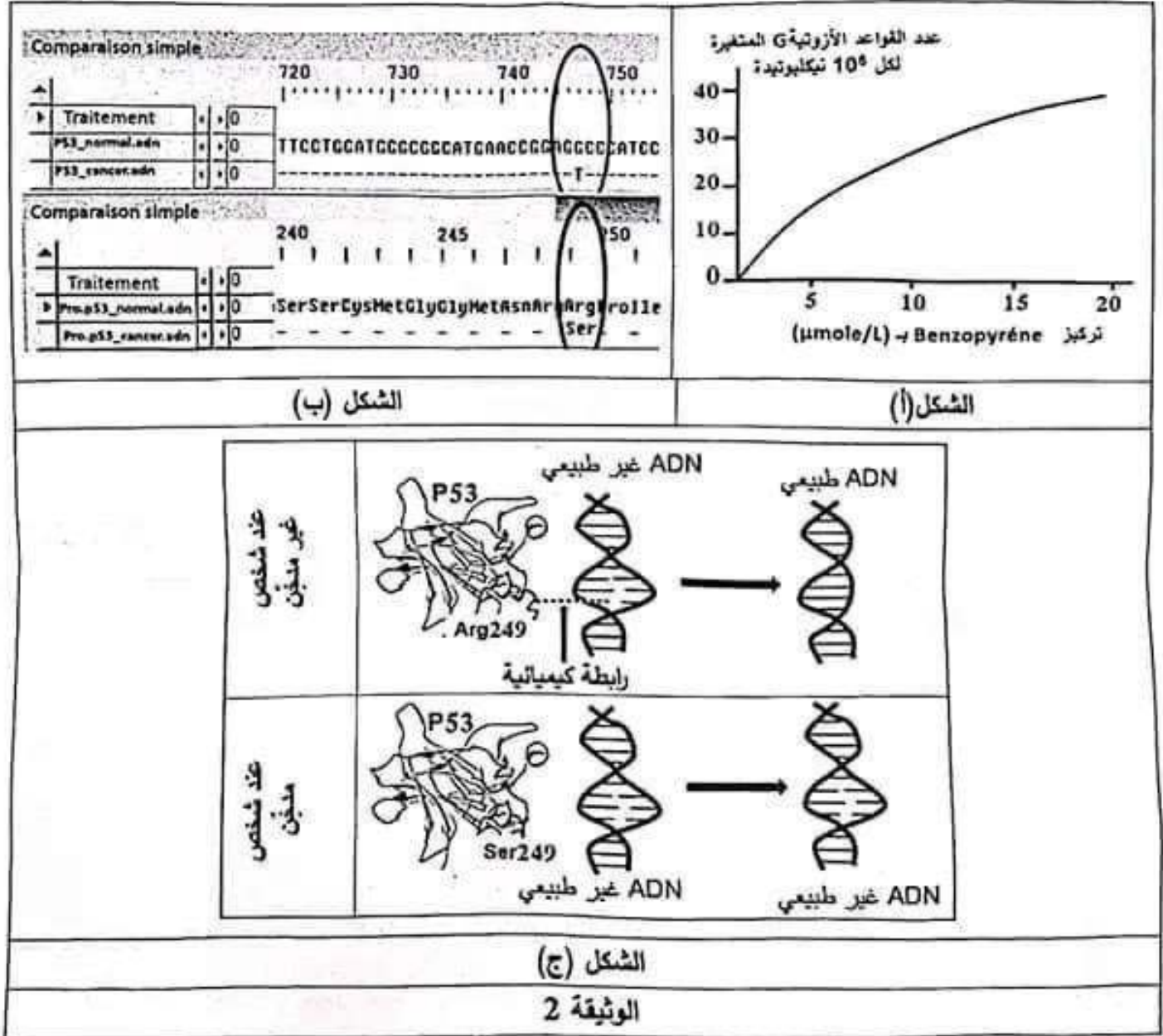
- اقترح فرضية تُوضّح من خلالها العلاقة بين Benzopyrène وارتفاع نسبة احتمال الإصابة بسرطان الرئة عند المدخّنين باستغلال شكلي الوثيقة 1 ومعلوماتك.

الجزء الثاني:

- للتحقّق من صحة الفرضية المقترحة نَقِّم الدراسة التالية:
- يُمثّل الشكل (أ) من الوثيقة 2 عدد القواعد الأرونية (G) المتغيّرة في مورثة بروتين P53 في وجود تراكيز متزايدة من Benzopyrène (BZP).

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة // الشعبة: علوم تجريبية // بكالوريا 2024

- يُمثّل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نافذة Anagène تعرض مقارنة جزء من التتابع النيكلوتيدي لمورثة P53 ومقارنة تتابع الأحماض الأمينية الموافقة لها عند خلية رئوية عادية وأخرى سرطانية من نفس النسيج.
- يُمثّل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نمذجة لآلية عمل بروتين P53 في الحالتين (عند المدخن وغير المدخن).



1- صادق على صحة الفرضية المقترحة باستغلالك لأشكال الوثيقة 2 ومعلوماتك.

2- قَدِّم إرشادات للمدخنين وغير المدخنين لتفادي الإصابة بمرض السرطان الرئوي.

الجزء الثالث:

لخص في مخطط دور البروتين P53 في إصلاح اختلال الـ ADN المسبب للسرطان عند المدخنين وغير المدخنين بناءً على ما سبق ومعلوماتك.

انتهى الموضوع الأول